

NASKAH PRAKTIK BAIK (BEST PRACTICE) AJANG GURU SOBAT TEKNOLOGI (GST) FESTIKA JATIM 2025

JUDUL KARYA:

TRANSFORMASI PEMBELAJARAN INFRASTRUKTUR DATA CENTER MELALUI "VIRTUAL FIELD TRIP" BERBASIS 360°: SEBUAH PENDEKATAN DEEP LEARNING YANG ADAPTIF DAN HUMANIS

Penulis: M. Saiful Mukharom, S.Kom.

Instansi: SMKN 1 KEDIRI

Mata Pelajaran: Dasar-Dasar Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi.

Topik: Teknologi dalam Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

ABSTRAK

Di era transformasi pendidikan digital, konsep "Cloud Computing" dan "Data Center" menjadi materi krusial bagi siswa SMK Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Namun, materi ini seringkali terjebak pada hafalan teoretis karena siswa tidak memiliki akses fisik ke fasilitas Data Center Tier 3/4 yang memiliki keamanan ketat. Hal ini menyebabkan terjadinya *Surface Learning*, di mana siswa menganggap data digital sebagai sesuatu yang abstrak tanpa wujud fisik. Merujuk pada semangat Webinar Series #2 Festika Jatim tentang pendidikan yang adaptif dan humanis, penulis menerapkan strategi "**Virtual Field Trip**" menggunakan platform *Google Data Center 360° Tour* dan *Microsoft Azure Virtual Tour*. Metode ini menempatkan guru sebagai fasilitator yang memandu siswa mengeksplorasi ekosistem fisik data center secara imersif. Hasil praktik baik ini menunjukkan pergeseran signifikan dari pemahaman abstrak menuju pemahaman mendalam (*Deep Learning*), di mana siswa mampu menganalisis korelasi antara sistem pendingin, keamanan biometrik, dan redundansi daya, serta memahami peran manusia di balik mesin server.

Kata Kunci: *Deep Learning, Virtual Tour, Data Center, Pendidikan Humanis, SMK TKJ.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada materi *Webinar Series #2: Teknologi Dalam Pembelajaran Mendalam*, pendidikan saat ini dituntut untuk tidak sekadar mendigitalisasi materi, tetapi menciptakan pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*).

Pada kompetensi keahlian TKJ di [Nama Sekolah], ditemukan kesenjangan pemahaman pada materi Data Center:

1. **Miskonsepsi "The Cloud":** Siswa menganggap "Cloud" adalah awan virtual tanpa infrastruktur fisik. Mereka mahir mengonfigurasi VPS (Virtual Private Server), namun buta terhadap infrastruktur fisik (rak server, *cabling*, *cooling system*) yang menopangnya.
2. **Keterbatasan Akses:** Mengunjungi Data Center standar industri (seperti Lintasarta atau Telkom

Sigma) sangat sulit dilakukan karena alasan keamanan data (*high security*) dan biaya.

3. **Pembelajaran Statis:** Metode pembelajaran sebelumnya hanya menggunakan slide PowerPoint berisi foto-foto statis, yang gagal membangkitkan rasa ingin tahu (*curiosity*) dan koneksi emosional siswa terhadap materi.



Gambar 1: Suasana pembelajaran konvensional di mana siswa pasif mendengarkan materi infrastruktur server.

B. Tujuan Praktik Baik

1. Mengimplementasikan teknologi *Virtual Reality (VR)/360° Tour* sebagai media pembelajaran adaptif untuk memvisualisasikan infrastruktur Data Center.
2. Menerapkan kerangka *Deep Learning (NPD)* dimana siswa berperan sebagai peneliti aktif (*active explorer*) dan guru sebagai fasilitator.
3. Menanamkan nilai humanis dengan menyoroti peran teknisi, keamanan, dan isu lingkungan (*Green Data Center*) dalam ekosistem teknologi.

II. METODE STAR (SITUASI, TANTANGAN, AKSI, REFLEKSI)

BAGIAN 1: SITUASI (S)

Kondisi Awal dan Relevansi dengan Webinar Series #2

Situasi awal pembelajaran di kelas [Sebutkan Kelas] menunjukkan dominasi metode ceramah yang berpusat pada guru (*Teacher Centered*).

1. **Kondisi Siswa:** Saat ditanya "Di mana data TikTok kalian disimpan?", sebagian besar menjawab "Di internet" atau "Di satelit", tanpa memahami konsep *Server Farm* atau *Data Center*. Pemahaman

mereka sangat dangkal (*surface level*).

2. **Tuntutan Kurikulum vs Realita:** Kurikulum menuntut pemahaman tentang spesifikasi fisik server dan *Environment Safety*, namun sekolah tidak memiliki replika Data Center.
3. **Inspirasi Webinar:** Webinar Series #2 menekankan bahwa "Pendidikan harus adaptif namun tetap humanis". Teknologi tidak boleh menggantikan peran guru, tetapi memperkuatnya. Situasi ini mendorong saya untuk mencari teknologi yang bisa "membawa" Data Center ke dalam kelas secara humanis.

BAGIAN 2: TANTANGAN (T)

Hambatan dalam Mencapai Deep Learning

1. Mengubah "Wisata Maya" menjadi "Belajar Mendalam":
Tantangan terbesar adalah memastikan siswa tidak hanya sekadar "jalan-jalan virtual" (sekadar melihat-lihat), tetapi benar-benar melakukan observasi kritis. Tanpa panduan yang tepat, Virtual Tour hanya menjadi hiburan, bukan Deep Learning.
2. Konektivitas dan Perangkat:
Mengakses tur virtual 360 derajat resolusi tinggi (4K) membutuhkan bandwidth internet yang stabil. Di beberapa jam sibuk sekolah, koneksi sering tidak stabil.
3. Abstraksi Sistem Pendukung:
Menjelaskan konsep yang tidak terlihat seperti "sirkulasi udara panas/dingin" (Hot/Cold Aisle Containment) atau "redundansi daya n+1" hanya melalui visual tetaplah sulit jika siswa tidak memiliki dasar fisika/kelistrikan yang cukup.

BAGIAN 3: AKSI (A)

Langkah Strategis: Implementasi Virtual Field Trip Berbasis Inquiry

Sesuai arahan webinar untuk menjadikan guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai penjelajah aktif, saya merancang pembelajaran dengan tahapan berikut.

>>> [SISIPKAN TABEL DETAIL LANGKAH PEMBELAJARAN DI SINI] <<<

Instruksi: Buatlah tabel seperti contoh di bawah ini untuk memenuhi detail langkah pembelajaran.

Tahapan Pembelajaran	Aktivitas Guru (Fasilitator)	Aktivitas Siswa (Active Explorer)	Alokasi Waktu
1. Apersepsi (The Hook)	Memutar audio bising <i>fan server</i> dan bertanya tentang kenyamanan kerja.	Menutup telinga, berimajinasi, dan menjawab pertanyaan pemantik tentang suhu ruangan.	10 Menit
2. Ekspedisi Virtual	Membagikan tautan Google Data Center 360° dan membagikan LKPD Digital.	Mengakses tautan via laptop/HP, mulai melakukan navigasi 360 derajat di area lobi.	15 Menit
3. Investigasi (Inquiry)	Berkeliling kelas memantau layar siswa, memastikan siswa masuk ke area <i>Server Floor</i> dan <i>Cooling Plant</i> .	Mencari objek spesifik sesuai LKPD: Pipa Biru/Merah, Biometrik Scanner, dan Rak Baterai UPS.	40 Menit

4. Diskusi & Refleksi	Memandu debat tentang konsumsi listrik data center vs isu lingkungan.	Mempresentasikan temuan kelompok dan memberikan argumen tentang solusi hemat energi.	25 Menit
-----------------------	---	--	----------

Penjelasan Detail Tahapan:

Tahap 1: Apersepsi & Pertanyaan Pemantik (The Hook)

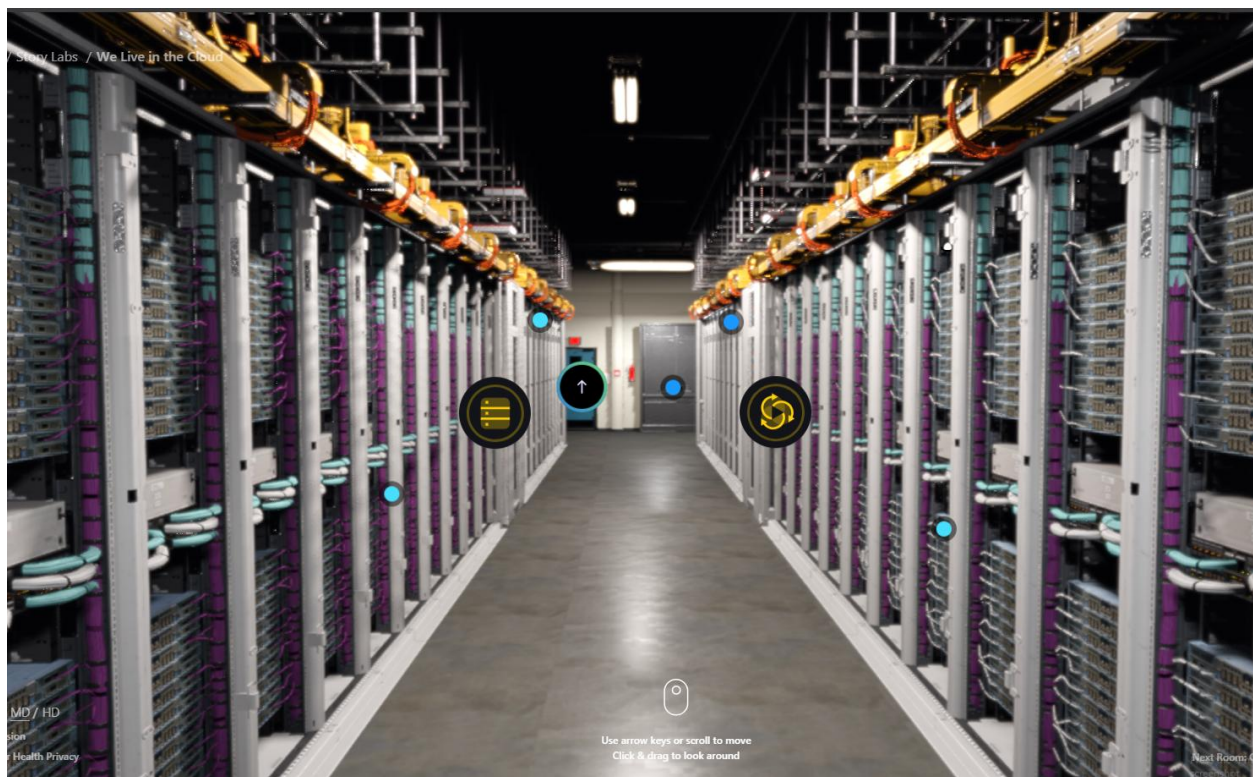
Guru tidak langsung menjelaskan materi.

- **Aksi:** Guru memutar suara bising *fan server* dan *beep* data center di kelas.
- **Pertanyaan Humanis:** "Bayangkan kalian bekerja di ruangan dengan suara bising ini 24 jam. Apa yang kalian butuhkan agar betah? Apa yang server butuhkan agar tidak 'pingsan' kepanasan?"
- **Tujuan:** Membangun empati dan logika dasar tentang kebutuhan lingkungan Data Center.

Tahap 2: Ekspedisi Virtual (Virtual Immersion)

Siswa mengakses tautan *Google Data Center 360° Tour* (atau Azure/AWS) melalui laptop/HP masing-masing.

- **Peran Guru:** Bukan penceramah, tapi pemandu wisata (*Tour Guide*) yang memberikan misi.
- **Platform:** Menggunakan fitur *Street View* di dalam gedung data center untuk melihat detail rak server, pipa pendingin warna-warni, dan ruang keamanan.



Keterangan Gambar 2: Tampilan antarmuka Virtual Tour 360° yang digunakan siswa untuk eksplorasi mandiri.

Tahap 3: Misi Investigasi Digital (Deep Inquiry)

Agar terjadi *Deep Learning*, siswa dibekali LKPD "**Data Center Detective**". Mereka harus mencari dan menganalisis item berikut dalam tur virtual:

1. **Sistem Keamanan:** "Temukan minimal 3 lapis keamanan sebelum masuk ruang server (Pagar, Biometrik, Pos Jaga). Mengapa harus seketat itu?"
2. **Sistem Pendingin:** "Cari pipa air berwarna biru dan merah. Ke mana arahnya? Mengapa lantai data center berlubang-lubang (*raised floor*)?"
3. **Redundansi Daya:** "Temukan ruang baterai raksasa (UPS). Apa yang terjadi pada data Instagram kalian jika listrik negara padam tapi alat ini rusak?"



Keterangan Gambar 3: Siswa melakukan kolaborasi investigasi untuk memecahkan masalah pada LKPD.

Tahap 4: Refleksi Humanis & Lingkungan (Meaningful Learning)

Siswa diajak berdiskusi tentang aspek manusia dan lingkungan, poin yang ditekankan dalam Webinar Series #2.

- **Diskusi:** "Data center menghabiskan listrik setara satu kota kecil. Apakah wajar kita menghabiskan energi sebanyak itu hanya untuk menyimpan video joget? Bagaimana solusi *Green Data Center*?"
- **Hasil:** Siswa berdebat kritis tentang efisiensi energi dan pentingnya menghapus data sampah digital (*digital waste*) untuk menyelamatkan bumi.

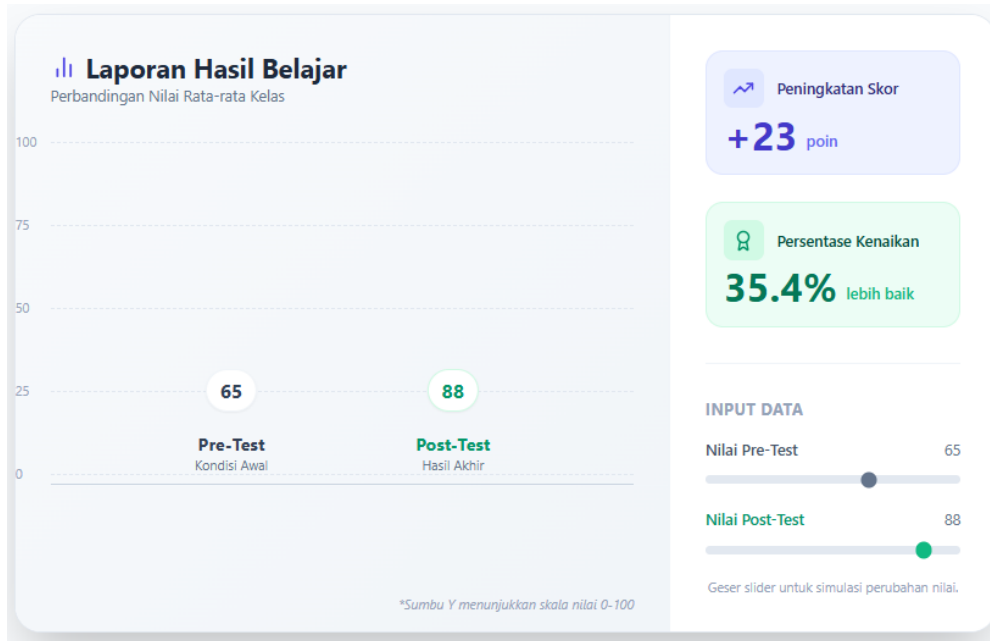
BAGIAN 4: REFLEKSI (R)

Dampak dan Perubahan Signifikan

Penerapan metode ini memberikan hasil yang selaras dengan tujuan pendidikan adaptif:

1. Pergeseran Pemahaman (Cognitive Shift)

- **Sebelumnya:** Siswa mendefinisikan Data Center hanya sebagai "kumpulan komputer".
- **Sekarang:** Siswa mendefinisikan Data Center sebagai "Sistem ekosistem kompleks yang melibatkan kelistrikan, pendinginan presisi, keamanan fisik, dan manusia pengelola".
- **Bukti:** Pada tes uraian, siswa mampu menggambar denah sederhana *Cold/Hot Aisle* dengan benar tanpa menghafal buku teks.



Keterangan Grafik 1: Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan metode Virtual Field Trip.

2. Keterlibatan Emosional (Student Engagement)

Siswa merasa takjub (*sense of wonder*). Komentar siswa: "Pak, saya baru tahu kalau di balik layar HP saya, ada gedung seluas stadion yang dijaga ketat pakai scan mata seperti di film *Mission Impossible*." Ini membuktikan materi menjadi relevan dan menarik bagi mereka.

3. Implementasi Nilai Humanis

Siswa memahami bahwa secanggih apapun teknologi (AI/Cloud), tetap ada peran manusia (teknisi, *security*) yang menjaganya. Teknologi dipandang sebagai alat bantu manusia, bukan pengganti mutlak, sesuai pesan webinar tentang pendidikan yang memanusiakan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Integrasi **Virtual Tour Data Center** dalam pembelajaran TKJ adalah wujud nyata transformasi pendidikan digital yang adaptif. Metode ini berhasil:

1. Mengubah konsep abstrak menjadi visual konkret.
2. Mendorong siswa berpikir kritis (*Deep Learning*) melalui investigasi mandiri.

3. Menjaga nilai humanis dengan mendiskusikan peran manusia dan dampak lingkungan teknologi.

B. Rekomendasi

1. **Bagi Guru:** Manfaatkan aset digital gratis (Virtual Tour) dari raksasa teknologi (Google/Microsoft/Amazon) sebagai laboratorium maya.
2. **Bagi Sekolah:** Sediakan perangkat VR Headset sederhana (seperti Google Cardboard) untuk pengalaman yang lebih imersif (tampak nyata).
3. **Pengembangan:** Padukan virtual tour dengan simulator jaringan (Packet Tracer) agar siswa bisa menghubungkan konsep fisik (gedung) dengan konsep logis (IP Address/Routing).

DAFTAR PUSTAKA

1. Fullan, M. (2018). *New Pedagogies for Deep Learning*.
2. Google Data Center 360° Tour.
(<https://www.google.com/search?q=https://www.google.com/about/datacenters/inside/>).
3. Materi Webinar Series #2 Festika Jatim 2025: "Teknologi Dalam Pembelajaran Mendalam". UPT TIKP Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Lampiran:

1. LKPD "Data Center Detective".
2. Tangkapan Layar Aktivitas Siswa saat Virtual Tour.
3. Hasil Refleksi Siswa tentang *Green Data Center*.

DATA CENTER DETECTIVE: MISI INVESTIGASI INFRASTRUKTUR CLOUD

Mata Pelajaran: Dasar-Dasar Teknik Komputer dan Jaringan

Satuan Pendidikan: SMK N 1 Kediri

Kelas/Semester: X / Ganjil

Alokasi Waktu: 2 × 45 Menit

A. IDENTITAS TIM INVESTIGASI

Peran	Nama Anggota Tim
Kode Agen	
Ketua Tim	
Analisis Keamanan	
Analisis Infrastruktur	
Dokumentasi	

B. MISI ANDA (SCENARIO)

"Selamat datang, Tim Junior Network Engineer!

Kalian telah direkrut untuk melakukan Audit Infrastruktur pada sebuah fasilitas Data Center Raksasa milik Google/Microsoft. Klien ingin memastikan bahwa data miliaran pengguna (termasuk video TikTok dan chat WhatsApp kalian) aman dari serangan fisik, bencana alam, dan kerusakan mesin.

Tugas Kalian: Masuklah ke dalam fasilitas secara virtual, temukan bukti-bukti teknologi yang digunakan, dan jawab teka-teki di balik operasional data center tersebut!"

C. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/Smartphone dengan koneksi internet stabil.
2. Headset/Earphone (agar suasana lebih imersif).
3. **Tautan Akses Virtual Tour:**
 - **Target Lokasi:** Google Data Center, The Dalles, Oregon.
 - **URL:** Ketikkan "Google Data Center 360 Tour" di browser atau scan QR Code yang disediakan guru.

D. LANGKAH KERJA (INVESTIGASI)

MISI 1: BENTENG PERTAHANAN (Physical Security)

Navigasikan tur virtual kalian dari gerbang depan hingga ke pintu masuk gedung.

Observasi Lapangan:

Temukan minimal 3 lapisan keamanan fisik sebelum seseorang bisa menyentuh rak server.

Lapisan Keamanan	Bukti Visual (Deskripsi apa yang kalian lihat)	Mengapa ini penting? (Analisis Kritis)
Lapis 1 (Luar)	Contoh: Pagar tinggi, pos penjagaan beton.	Mencegah kendaraan menabrak masuk.
Lapis 2 (Pintu Masuk)		
Lapis 3 (Akses Ruang)		

Pertanyaan Kritis:

Jika seorang *hacker* ingin mencuri data, mengapa lebih mudah meretas lewat internet (Cyber Attack) daripada mencoba masuk fisik ke gedung ini?

Jawab:

.....

.....

MISI 2: LANTAI SERVER (The Server Floor)

Masuklah ke area di mana ribuan lampu LED berkedip. Ini adalah "otak" dari internet.

Sketsa Denah: Perhatikan tata letak rak server.

Apakah rak server disusun sembarangan atau berbaris rapi? Jelaskan:

.....

.....

Gambarkan sketsa sederhana posisi **Lorong Dingin (Cold Aisle)** dan **Lorong Panas (Hot Aisle)** berdasarkan warna lampu atau posisi lantai.

(Gambar sketsa di bawah ini, berikan label "Cold Aisle" dan "Hot Aisle")



Getty Images

.....
(Area untuk Sketsa)
.....

Detektif Kabel:

Lihatlah ke langit-langit (tray kabel kuning). Mengapa kabel Fiber Optic (kuning) dipisah jalurnya dari kabel Listrik (hitam/tebal)?

Jawab:

.....
.....

MISI 3: JANTUNG & PARU-PARU (Cooling & Power)

Temukan ruang dengan pipa warna-warni dan ruang baterai raksasa.

Kode Warna Pipa (Cooling Plant):

Pipa	Fungsi Pipa
Pipa Biru	Membawa air menuju ke
Pipa Merah	Membawa air kembali dari

Analisis Pendinginan:

Mengapa air panas dari server harus didinginkan lagi di menara pendingin (**Cooling Tower**)? Apa hubungannya dengan tagihan listrik?

Jawab:

.....

Redundansi Daya (N+1):

Cari ruang yang penuh dengan baterai/UPS.

Kasus: Jika PLN memadamkan listrik di kota tersebut, apa yang terjadi pada server dalam detik ke-0 hingga detik ke-10?

Jawab:

.....

MISI 4: SISI HUMANIS & LINGKUNGAN (Reflection)

Cari visual manusia (karyawan) atau penanda lingkungan di dalam tur.

Peran Manusia:

Kalian melihat petugas keamanan atau teknisi perbaikan *hard disk*. Mengapa peran manusia tidak bisa dihilangkan 100% di Data Center?

Jawab:

.....

Penghancuran Data (Data Destruction):

Temukan area "Hard Drive Crusher/Shredder".

Mengapa *hard disk* rusak harus dihancurkan secara fisik dan tidak boleh dibuang ke tempat sampah biasa? (Pilih jawaban yang paling logis dan jelaskan alasannya.)

- [] Agar tidak memenuhi gudang.

- [] Mencegah data pengguna lama dipulihkan (*recovery*) oleh orang jahat.
- [] Aturan pemerintah.

Alasan Jawaban Logis:

.....

E. KESIMPULAN TIM

Berikan rating/penilaian kalian terhadap keamanan dan kecanggihan Data Center!

Tingkat Keamanan: ★★★★★ (...../5)

Kecanggihan Teknologi: ★★★★★ (...../5)

Pelajaran Paling Berharga:

“Ternyata Cloud itu bukan awan, melainkan

.....
”

Lampiran 3: Hasil Refleksi Siswa Tentang *Green Data Center*.

SUARA SISWA SMK

Refleksi Pasca Virtual Tour: "Green Data Center"



Kesadaran Energi

"Saya kaget lihat baterai UPS yang segede gudang. Ternyata scroll media sosial sehabian itu butuh listrik raksasa. Mulai sekarang saya harus bijak pakai kuota dan baterai."

ARDIANSYAH NUHA FAHREZA
Siswa Kelas XTKJ-1



Sampah Digital

"Dulu saya malas hapus email spam. Setelah tur ini saya sadar, data sampah di cloud itu sama dengan sampah energi. Yuk, kita biasakan 'Digital Cleanup'!"

CLEARESTA DANISH RYU RAMADHAN
Siswa Kelas XI-TKJ-1



Inovasi Pendingin

"Melihat pipa warna-warni pendingin server itu keren banget. Ternyata mereka pakai air daur ulang supaya hemat. Teknologi canggih gak harus merusak alam."

RADITYA IBNU HARDIANSYAH
Siswa Kelas XTKJ-1



Energi Terbarukan

"Data Center masa depan harusnya gak cuma kencang, tapi hijau. Senang lihat Google pakai panel surya dan angin. Indonesia harus bisa begini juga!"

FAHIMA IZZUL FIKRI
Siswa Kelas XTKJ-2



Tanggung Jawab Profesi (Humanis)

"Pelajaran paling berharga hari ini: Sebagai calon Network Engineer, tugas saya nanti bukan cuma menyambungkan kabel supaya konek internet, tapi memastikan desain jaringannya efisien dan hemat energi. Teknisi hebat itu teknisi yang peduli bumi."

TANGGUH DARWISY MUHAMMAD
Siswa Kelas XTKJ-2

Infografis Hasil Refleksi Pembelajaran "Deep Inquiry Lab" - Materi Data Center
SMK BISA HEBAT - JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN